

乘法公式、分式與根式的運算

重點整理

- 分配律是一切的起點：多項式乘法本質上就是每一項都去乘另一邊的每一項。
- 平方公式： $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ， $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ 。
- 平方差公式： $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ，看到「兩平方相減」就先想這個。
- 兩式相乘展開： $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ ，很常拿來反推常數項和一次項係數。
- 三項平方： $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$ 。
- 立方公式： $(a + b)^3$ 、 $(a - b)^3$ 要特別注意中間係數是 3。
- 立方和、立方差： $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ ， $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ 。
- 分式運算原則：能約先約；加減先通分；通分後再合併。
- 平方根的意思：若 $x^2 = a$ 且 $a \geq 0$ ，則 $x = \pm\sqrt{a}$ 。只有在題目指定「主值」時， $\sqrt{a}$ 才單指正根。
- 同類根號才能直接加減：例如 $3\sqrt{5} + \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$ 。
- 同次根號可乘除： $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ ， $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ ($b > 0$)。
- 最簡根式的目標：把根號裡可開方的部分提出來，並讓分母沒有根號。
- 分母有理化：常利用平方差公式，把分母的根號消掉。
- 雙重根號的判斷： $\sqrt{a + b \pm 2\sqrt{ab}}$ 常可拆成 $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ ，但前提是先看清楚符號和大小條件。